

# [NOIP2016 普及组] 买铅笔

## 题目背景

NOIP2016 普及组 T1

## 题目描述

P 老师需要去商店买  $n$  支铅笔作为小朋友们参加 NOIP 的礼物。她发现商店一共有  $3$  种包装的铅笔，不同包装内的铅笔数量有可能不同，价格也有可能不同。为了公平起见，P 老师决定只买同一种包装的铅笔。

商店不允许将铅笔的包装拆开，因此 P 老师可能需要购买超过  $n$  支铅笔才够给小朋友们发礼物。

现在 P 老师想知道，在商店每种包装的数量都足够的情况下，要买够至少  $n$  支铅笔最少需要花费多少钱。

## 输入格式

第一行包含一个正整数  $n$ ，表示需要的铅笔数量。

接下来三行，每行用  $2$  个正整数描述一种包装的铅笔：其中第  $1$  个整数表示这种包装内铅笔的数量，第  $2$  个整数表示这种包装的价格。

保证所有的  $7$  个数都是不超过  $10000$  的正整数。

## 输出格式

$1$  个整数，表示 P 老师最少需要花费的钱。

## 样例 #1

样例输入 #1

```
57
2 2
50 30
30 27
```

样例输出 #1

```
54
```

## 样例 #2

样例输入 #2

```
9998
128 233
128 2333
128 666
```

样例输出 #2

```
18407
```

### 样例 #3

样例输入 #3

```
9999
101 1111
1 9999
1111 9999
```

样例输出 #3

```
89991
```

### 提示

铅笔的三种包装分别是：

- $2$  支装，价格为  $2$ ;
- $50$  支装，价格为  $30$ ;
- $30$  支装，价格为  $27$ 。

P 老师需要购买至少  $57$  支铅笔。

如果她选择购买第一种包装，那么她需要购买  $29$  份，共计  $2 \times 29 = 58$  支，需要花费的钱为  $2 \times 29 = 58$ 。

实际上，P 老师会选择购买第三种包装，这样需要买  $2$  份。虽然最后买到的铅笔数量更多了，为  $30 \times 2 = 60$  支，但花费却减少为  $27 \times 2 = 54$ ，比第一种少。

对于第二种包装，虽然每支铅笔的价格是最低的，但要够发必须买  $2$  份，实际的花费达到了  $30 \times 2 = 60$ ，因此 P 老师也不会选择。

所以最后输出的答案是  $54$ 。

### 数据范围

保证所有的  $7$  个数都是不超过  $10000$  的正整数。

子任务

子任务会给出部分测试数据的特点。如果你在解决题目中遇到了困难，可以尝试只解决一部分测试数据。

每个测试点的数据规模及特点如下表：

| 测试点         | 整倍数                  | 其他特点            |
|-------------|----------------------|-----------------|
| 1,2,3,4     | $\sqrt{\phantom{x}}$ | 三种包装里的铅笔数量都是相同的 |
| 5,6,7,8     | $\times$             |                 |
| 9,10,11,12  | $\sqrt{\phantom{x}}$ | 后两种包装里的铅笔数量是相同的 |
| 13,14,15,16 | $\times$             |                 |
| 17,18       | $\sqrt{\phantom{x}}$ | 没有特殊性质          |
| 19,20       | $\times$             |                 |

上表中“整倍数”的意义为：若为  $K$ ，表示对应数据所需要的铅笔数量  $n$  一定是每种包装铅笔数量的整倍数（这意味着一定可以不用多买铅笔）。

于 2022 年 12 月 23 日新加 Hack 数据三组。

# [NOIP2016 普及组] 回文日期

## 题目背景

NOIP2016 普及组 T2

## 题目描述

在日常生活中，通过年、月、日这三个要素可以表示出一个唯一确定的日期。

牛牛习惯用  $8$  位数字表示一个日期，其中，前  $4$  位代表年份，接下来  $2$  位代表月份，最后  $2$  位代表日期。显然：一个日期只有一种表示方法，而两个不同的日期的表示方法不会相同。

牛牛认为，一个日期是回文的，当且仅当表示这个日期的  $8$  位数字是回文的。现在，牛牛想知道：在他指定的两个日期之间包含这两个日期本身），有多少个真实存在的日期是回文的。

一个  $8$  位数字是回文的，当且仅当对于所有的  $i$  ( $1 \leq i \leq 8$ ) 从左向右数的第  $i$  个数字和第  $9-i$  个数字（即从右向左数的第  $i$  个数字）是相同的。

例如：

- 对于 2016 年 11 月 19 日，用  $8$  位数字  $20161119$  表示，它不是回文的。
- 对于 2010 年 1 月 2 日，用  $8$  位数字  $20100102$  表示，它是回文的。

- 对于 2010 年 10 月 2 日，用 \$8\$ 位数字 \$20101002\$ 表示，它不是回文的。

每一年中都有 \$12\$ 个月份：

其中，\$1, 3, 5, 7, 8, 10, 12\$ 月每个月有 \$31\$ 天；\$4, 6, 9, 11\$ 月每个月有 \$30\$ 天；而对于 \$2\$ 月，闰年时有 \$29\$ 天，平年时有 \$28\$ 天。

一个年份是闰年当且仅当它满足下列两种情况其中的一种：

1. 这个年份是 \$4\$ 的整数倍，但不是 \$100\$ 的整数倍；
2. 这个年份是 \$400\$ 的整数倍。

例如：

- 以下几个年份都是闰年：\$2000, 2012, 2016\$。
- 以下几个年份是平年：\$1900, 2011, 2014\$。

## 输入格式

两行，每行包括一个 \$8\$ 位数字。

第一行表示牛牛指定的起始日期。

第二行表示牛牛指定的终止日期。

保证 \$\mathit{date}\_1\$ 和 \$\mathit{date}\_2\$ 都是真实存在的日期，且年份部分一定为 \$4\$ 位数字，且首位数字不为 \$0\$。

保证 \$\mathit{date}\_1\$ 一定不晚于 \$\mathit{date}\_2\$。

## 输出格式

一个整数，表示在 \$\mathit{date}\_1\$ 和 \$\mathit{date}\_2\$ 之间，有多少个日期是回文的。

### 样例 #1

样例输入 #1

```
20110101
20111231
```

样例输出 #1

```
1
```

### 样例 #2

样例输入 #2

```
20000101
20101231
```

样例输出 #2

```
2
```

提示

- 【样例说明】  
对于样例 1，符合条件的日期是 20111102\$。
- 对于样例 2，符合条件的日期是 20011002\$ 和 20100102\$。

- 【子任务】  
对于 60 %\$ 的数据，满足  $\textit{date}_1 = \textit{date}_2$ 。

# [NOIP2016 普及组] 海港

## 题目背景

NOIP2016 普及组 T3

## 题目描述

小 K 是一个海港的海关工作人员，每天都有许多船只到达海港，船上通常有很多来自不同国家的乘客。

小 K 对这些到达海港的船只非常感兴趣，他按照时间记录下了到达海港的每一艘船只情况；对于第  $i$  艘到达的船，他记录了这艘船到达的时间  $t_i$  (单位：秒)，船上的乘客数  $k_i$ ，以及每名乘客的国籍  $x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,k}$ 。

小K统计了  $n$  艘船的信息，希望你帮忙计算出以每一艘船到达时间为止的 24\$ 小时（24\$ 小时  $= 86400$  秒）内所有乘船到达的乘客来自多少个不同的国家。

形式化地讲，你需要计算  $n$  条信息。对于输出的第  $i$  条信息，你需要统计满足  $t_i - 86400 < t_p \leq t_i$  的船只  $p$ ，在所有的  $x_{\{p\}}$  中，总共有多少个不同的数。

## 输入格式

第一行输入一个正整数  $n$ ，表示小 K 统计了  $n$  艘船的信息。

接下来  $n$  行，每行描述一艘船的信息：前两个整数  $t_i$  和  $k_i$  分别表示这艘船到达海港的时间和船上的乘客数量，接下来  $k_i$  个整数  $x_{i,j}$  表示船上乘客的国籍。

保证输入的  $t_i$  是递增的，单位是秒；表示从小K第一次上班开始计时，这艘船在第  $t_i$  秒到达海港。

保证  $1 \leq n \leq 10^5$ ,  $\sum k_i \leq 3 \times 10^5$ ,  $1 \leq x_{i,j} \leq 10^5$ ,  $1 \leq t_{i-1} \leq t_i \leq 10^9$ 。

其中  $\sum k_i$  表示所有的  $k_i$  的和。

## 输出格式

输出  $n$  行，第  $i$  行输出一个整数表示第  $i$  艘船到达后的统计信息。

## 样例 #1

样例输入 #1

```
3
1 4 4 1 2 2
2 2 2 3
10 1 3
```

样例输出 #1

```
3
4
4
```

## 样例 #2

样例输入 #2

```
4
1 4 1 2 2 3
3 2 2 3
86401 2 3 4
86402 1 5
```

样例输出 #2

```
3
3
3
4
```

## 提示

【样例解释 1】

第一艘船在第 1 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第一艘船，共有 4 个乘客，分别是来自国家 4,1,2,2，共来自 3 个不同的国家；

第二艘船在第 2 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第一艘船和第二艘船，共有  $4 + 2 = 6$  个乘客，分别是来自国家 4,1,2,2,2,3，共来自 4 个不同的国家；

第三艘船在第 10 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第一艘船、第二艘船和第三艘船，共有  $4+2+1=7$  个乘客，分别是来自国家 4,1,2,2,2,3,3，共来自 4 个不同的国家。

【样例解释 2】

第一艘船在第 1 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第一艘船，共有 4 个乘客，分别是来自国家 1,2,2,3，共来自 3 个不同的国家。

第二艘船在第 3 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第一艘船和第二艘船，共有  $4+2=6$  个乘客，分别是来自国家 1,2,2,3,2,3，共来自 3 个不同的国家。

第三艘船在第 86401 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第二艘船和第三艘船，共有  $2+2=4$  个乘客，分别是来自国家 2,3,3,4，共来自 3 个不同的国家。

第四艘船在第 86402 秒到达海港，最近 24 小时到达的船是第二艘船、第三艘船和第四艘船，共有  $2+2+1=5$  个乘客，分别是来自国家 2,3,3,4,5，共来自 4 个不同的国家。

【数据范围】

- 对于 10% 的测试点， $n=1, \sum k_i \leq 10, 1 \leq x_{i,j} \leq 10, 1 \leq t_i \leq 10$ 。
- 对于 20% 的测试点， $1 \leq n \leq 10, \sum k_i \leq 100, 1 \leq x_{i,j} \leq 100, 1 \leq t_i \leq 32767$ 。
- 对于 40% 的测试点， $1 \leq n \leq 100, \sum k_i \leq 100, 1 \leq x_{i,j} \leq 100, 1 \leq t_i \leq 86400$ 。
- 对于 70% 的测试点， $1 \leq n \leq 1000, \sum k_i \leq 3000, 1 \leq x_{i,j} \leq 1000, 1 \leq t_i \leq 10^9$ 。
- 对于 100% 的测试点， $1 \leq n \leq 10^5, \sum k_i \leq 3 \times 10^5, 1 \leq x_{i,j} \leq 10^5, 1 \leq t_i \leq 10^9$ 。